

P_IA006I_2026S1

Tópicos em Sistemas Inteligentes II

2º semestre de 2026

Aula_06 – Estratégias, métodos e ambientes de estudo dos sistemas complexos

Nesta aula fazemos uma revisão das estratégias e métodos de estudo dos sistemas complexos (sistemas dinâmicos com muitos agentes interconectados) na perspectiva da mudança de infraestrutura representacional conforme conceituada por Wilwensky e Pappert. No Tópico_06_01 é apresentado um resumo das abordagens clássica e pela complexidade da representação dos sistemas dinâmicos. Neste tópico mostramos como a abordagem pela complexidade amplia a possibilidade de representação dos sistemas dinâmicos de muitos agentes de vários domínios da Natureza. No Tópico_06_02 são mostradas vários processos heurísticos utilizados para o estudo dos sistemas complexos, chamando a atenção para o fato de que elas podem ser concretizadas usando uma mesma estrutura de ambiente de simulação. Os dois tópicos apontam para a importância das narrativas formais que especificam os problemas a serem estudados e a necessidade de dotar esse ambiente computacional de estudo de ferramentas de análise e síntese linguísticas apoiadas em grandes modelos de linguagem (LLM). O Tópico_06_03 trata da infraestrutura representacional desempenhada pelo ambiente computacional destinado às atividades de estudo e simulação, que se implementa com o ambiente JupyterLab que não somente tem o papel de instrumento de aprendizado como inclui muitas características que facilitam acesso a ferramentas de desenvolvimento e validação das representações descritas em linguagem python para simulação.

Tópicos

Topico_06_01 – Representação clássica dos sistemas dinâmicos e representação na abordagem pela complexidade

Objetos de estudo dos sistemas dinâmicos

Sistemas dinâmicos - Abordagem clássica

Sistemas dinâmicos - Abordagem pela complexidade

Sistemas Dinâmicos - Abordagem pela complexidade - Abrangência

Sistemas dinâmicos complexos: exemplos de contribuições

Comparação entre a abordagem clássica e pela complexidade

Características da mudança de abordagem

Processo de estudo – abordagem clássica

Análise e simulação de sistemas complexos

Representação geral do “sistema complexo adaptativo”

A simulação necessita uma matriz de modelos

Ciclo conceitual de modelagem por simulação - otimização

Reestruturação da codificação do conhecimento

2 - Mudança de representação: Reestruturação do conhecimento

As novas representações emergem das anteriores

Transição da representação clássica para a da abordagem pela complexidade

Transição de representações da abordagem clássica para a complexa

Resumo

Trataremos a seguir da Infraestrutura representacional para o estudo dos sistemas complexos

Tópico_06_02 – Estratégias de simulação dos sistemas complexos

Ambiente computacional para simulação de sistemas complexos

Métodos e heurística

Raciocínio heurístico

Quatro fases na solução de um problema

Estratégias de Rand e Rust

Etapas macro do projeto de modelos baseados em agentes

Rand e Rust: recomendações práticas para a modelagem

Escolhas necessárias para a concretização dos modelos

Escopo e pergunta

O estudo do modelo começa com uma pergunta

Agentes

Mecanismo de comportamento

Eventos a cada intervalo de tempo

Entradas e saídas

Evolução do modelo

A representação é uma arte: Do esboço à representação realista

Guia para a modelagem de sistemas sociais e econômicos

Método

Objetivos da Modelagem baseada em agentes

Conceito de economia real (Agent based Computational Economics)

Princípios para a modelagem computacional da economia

Dinâmica do sistema

Mudanças de estado dos agentes

Estratégias e os ambientes computacionais de estudo dos sistemas complexos

Tópico_06_03 – Infraestrutura representacional: hardware e software

Componentes da infraestrutura representacional para o estudo dos sistemas complexos

Requisitos gerais de um ambiente computacional

Requisitos de Hardware

Requisitos de Software - Funcionalidade

Requisitos de software por camada do sistema computacional

Ambientes JupyterLab e LLM local

Requisitos de integração entre ambientes

Ferramentas do ambiente python-ia-local

Ferramenta para processamento linguístico de textos, áudio e vídeo

Fluxo básico para simulação

Como especificar um experimento e fazê-lo acontecer?

Ambiente de desenvolvimento JupyterLab

Importância do ambiente JupyterLab para o estudo multidisciplinar dos sistemas complexos

Linguagens suportadas

Visão geral do método

Arquitetura mínima do ambiente

Estrutura-padrão de um notebook didático

Célula 0 — Contexto (Markdown)

Célula 1 — Narrativa (Markdown)

Célula 2 - “IA” gera o PSEUDOCÓDIGO (Código)

Célula 3 — IA gera o CÓDIGO (Código)

Célula 4 — Execução do código (curado)

Célula 5 — Simulação, texto, tabelas e gráficos

Observações importantes

Interpretação (Markdown)

Tópico_06_04 – Discussão em aula dos três tópicos apresentados

Bibliografia

Shervin Minaee et al, Large Language Models: A Survey, arXiv:2402.06196

George Ploya, “How to solve it” Princeton University Press, 1945

Wilensky, U., “Restructurations: Reformulating Knowledge Disciplines through New Representational Forms”, Constructionism 2010, Paris.

https://ccl.northwestern.edu/2010/wilensky_restructurations_Constructionism%202010-latest.pdf

Rand, W., & Rust, R.T., Agent-based modeling in marketing: Guidelines for rigor, Intern. J. of Research in Marketing, (2011), <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2011.04.002>

Robert Axelrod and Leigh Tesfatsion, “On-Line Guide for Newcomers to Agent-Based Modeling in the Social Sciences” Link
<https://faculty.sites.iastate.edu/tesfatsi/archive/tesfatsi/abmread.htm>

J. W. Forrester, Industrial Dynamics, Journal of the Operational Research Society, 2017

Maik Larooij and Petter Törnberg, Do Large Language Models Solve the Problems of Agent-Based Modeling? A Critical Review of Generative Social Simulations – disponível

Loïs Vanhée et al, Large Language Models for Agent-Based Modelling: Current and possible uses across the modelling cycle, jul 2025 – disponível

Shervin Minaee et al., Large Language Models: A Survey – disponível

Tarefas da Aula_06

Tarefa 1 - Representação dos sistemas dinâmicos

Comente em no máximo 100 palavras a diferença entre a representação de um sistema dinâmico feita pela abordagem e feita pela abordagem pela complexidade.

Tarefa 2 – comente em no máximo 100 palavras as convergências das estratégias descritas por William Rand e por Axelrod e Tesfastion.

Tarefa 3 – Comente em até 100 palavras a adequação dos ambientes JupyterLab para o estudo de simulações de sistemas complexos.